ROBOTICA MEDICA — A.A. 2026/2027

Glossario Completo delle Variabili, Parametri e Simboli

Robot Continui Azionati da Cavi (TDCR) con Molla in Serie (SEA)

Docente: Prof.ssa Fanny Ficuciello • Simulatore SOFA (Simulation Open Framework Architecture)

Glossario Completo delle Variabili, Parametri e Simboli

Corso di Robotica Medica — A.A. 2026/2027 — Docente: Prof.ssa Fanny Ficuciello
Tema: Robot Continui Azionati da Cavi (TDCR) con Molla in Serie (Series Elastic Actuation - SEA) e Rigidezza Variabile (VSA)
Ambiente di Simulazione: SOFA Framework (Simulation Open Framework Architecture) & Python 3

Indice del Glossario

1. Guida alla Notazione e Convenzioni
2. Parametri Geometrici e Costruttivi del Robot
3. Parametri Costitutivi e Proprietà dei Materiali
4. Variabili di Attuazione, Cinematica e Forze
5. Parametri della Molla in Serie (SEA) e Attuatori VSA
6. Parametri di Contatto e Interazione con l'Ambiente
7. Metriche di Prestazione, Isteresi e Dinamica di Controllo
8. Indice Sinottico Rapido dalla A alla Z

1. Guida alla Notazione e Convenzioni

Concetto Fisico	Simbolo Adottato	Unità di Misura	Descrizione Notazionale
Coefficiente di Poisson	**ν (nu)**	adimensionale	Lettera greca nu minuscola
Densità volumetrica di massa	**ρ (rho)**	kg/mm³ oppure kg/m³	Lettera greca rho minuscola
Tensione tangenziale di torsione	**τ (tau)**	MPa (N/mm^2)	Lettera greca tau minuscola
Tensione tangenziale ammissibile	**τ_amm**	MPa	Tau con pedice descrittivo
Coefficiente di attrito radente	**μ (mu)**	adimensionale	Lettera greca mu minuscola
Angolo di curvatura / flessione	**θ (theta)**	deg (°) oppure rad	Lettera greca theta minuscola
Profilo di curvatura locale	**κ(s) (kappa)**	mm^{-1} (1/mm)	Lettera greca kappa in funzione di s
Variazione del modulo elastico	**ΔE**	MPa o GPa	Lettera greca Delta maiuscola
Deflessione laterale della punta	**ΔY**	mm	Delta maiuscola su asse Y
Massima deflessione laterale	**ΔY_max**	mm	Delta maiuscola con pedice max
Allungamento netto della molla	**ΔL_s (oppure Δu)**	mm	Delta maiuscola su allungamento molla
Ampiezza geometrica della banda morta	**ΔY_deadband**	mm	Delta maiuscola su quota banda morta
Stato elastoplastico Dahl	**z**	adimensionale [-1, +1]	Variabile di stato interna normalizzata
Rigidezza micro-spostamento Dahl	**σ_0 (sigma_0)**	mm^{-1}	Lettera greca sigma con pedice zero
Moltiplicazione algebrica	· oppure ×	-	Punto mediano o croce algebrica
Disuguaglianze	≤, ≥	-	Minore o uguale, maggiore o uguale

2. Parametri Geometrici e Costruttivi del Robot

Dimensioni fisiche del tubo continuo flessibile (backbone), cerniere flessionali ad intaglio (notches) e canale cavi:

Simbolo Leggibile	Unità	Significato Fisico e Descrizione Tecnica	Formula / Vincolo	Variabile nel Codice SOFA / Python	Valore Benchmark
OD	mm	Diametro esterno del tubo flessibile (*Outer Diameter*). Determina l'ingombro anatomico e l'inerzia $J = \pi(OD^4 - ID^4)/64$.	OD = 2 · r_out	`tube_od`, `ROBOT_OUTER_RADIUS * 2`	1.93 mm (Nitinol) / 4.0 mm (TPU)
ID	mm	Diametro interno del lume del tubo (*Inner Diameter*). Spazio libero centrale per il passaggio di strumenti.	ID = OD - 2 · t_wall	`tube_id`, `ROBOT_INNER_RADIUS * 2`	1.50 mm (Nitinol) / 2.0 mm (TPU)
t_wall	mm	Spessore di parete del tubo. Influenza la resistenza all'instabilità (buckling) e la rigidezza flessionale.	t_wall = (OD - ID) / 2	`wall_thickness`	0.215 mm (Nitinol)
L_tot	mm	Lunghezza complessiva totale del robot chirurgico dall'attacco prossimale alla punta distale.	L_tot = L_rigid + L_flex	`L_TOTAL`	100.0 mm
L_rigid	mm	Lunghezza dell'albero prossimale rigido (*rigid shaft*). Porzione rettilinea per l'inserimento via trocar.	Porzione rettilinea	`L_RIGID`	40.0 mm
L_flex	mm	Lunghezza della porzione distale flessibile attiva (*active bending segment*). Zona deputata alla flessione.	L_flex = L_tot - L_rigid	`L_FLEX`, `ROBOT_LENGTH`	60.0 mm
d (o **d_notch**)	mm	Profondità radiale di taglio del singolo intaglio (*notch depth*). Più è profondo, più è flessibile la cerniera.	d ≤ OD - h	`notch_depth`, `d`	1.20 – 1.60 mm
s (o **w_notch**)	mm	Larghezza o apertura assiale dell'intaglio (*notch width / spacing*). Definisce il massimo angolo di chiusura.	s = 2·(OD - d)·tan(θ_notch / 2)	`notch_width`, `s`	0.60 – 1.00 mm
h	mm	Altezza / spessore della cerniera residua flessionale (*beam height / flexure hinge*). Elemento elastico critico.	h = OD - d	`beam_height`, `h`	0.15 – 0.50 mm
N (o **N_notches**)	-	Numero totale di intagli flessionali ricavati lungo il fusto del tubo nel design *notched*.	Numero intero	`N_NOTCHES`, `N`	5 (modello standard), fino a 25
y_t	mm	Offset radiale del canale di guida del tendine rispetto all'asse neutro baricentrico ($M = T \cdot y_t$).	0 < y_t < OD / 2	`cable_offset_y`	0.60 mm
r_robot	mm	Raggio esterno del tubo del robot.	r_robot = OD / 2	`ROBOT_OUTER_RADIUS`	0.965 mm

3. Parametri Costitutivi e Proprietà dei Materiali

Legame sforzi-deformazioni nel backbone, inclusa l'isteresi costitutiva (superelasticità del Nitinol e viscoelasticità dei polimeri):

Simbolo Leggibile	Unità	Significato Fisico e Descrizione Tecnica	Modello di Riferimento	Variabile nel Codice SOFA / Python	Valori Tipici di Riferimento
E_load	MPa (GPa)	Modulo di Young in fase di carico flessionale attivo (durante la trazione del cavo, freccia SU).	Modulo di trazione attiva	`E_LOAD`, `self.e_load`	77.0 GPa (Nitinol), 25.0 GPa (continuo), 30.0 MPa (TPU)
E_unload	MPa (GPa)	Modulo di Young in fase di scarico flessionale (durante il rilascio del cavo, freccia GIÙ).	Modulo di ritorno elastico	`E_UNLOAD`, `self.e_unload`	66.0 GPa (Nitinol), 21.0 GPa (continuo), 25.0 MPa (TPU)
ΔE	MPa (GPa)	Variazione netta del modulo elastico tra carico e scarico. Quantifica l'isteresi costitutiva del materiale.	ΔE = E_load - E_unload	`delta_E`	11.0 GPa (Nitinol), 4.0 GPa (continuo), 5.0 MPa (TPU)
ν (nu)	-	Coefficiente di Poisson. Misura la contrazione trasversale a fronte di una trazione assiale longitudinale.	ν = - ε_trasv / ε_ass	`poissonRatio` nel forcefield FEM	0.30 (Nitinol / metalli), 0.39 (TPU)
ρ (rho)	kg/mm³	Densità volumetrica di massa del materiale. Governa forze gravitazionali e transitori dinamici.	ρ = massa / volume	`massDensity` in `MeshMatrixMass`	6.45×10^{-6} kg/mm³ (6450 kg/m³ Nitinol)

Simbolo Leggibile	Unità	Significato Fisico e Descrizione Tecnica	Modello di Riferimento	Variabile nel Codice SOFA / Python	Valori Tipici di Riferimento
G	GPa	Modulo di elasticità tangenziale (a taglio) del materiale della molla in acciaio armonico.	G = E / (2 · (1 + ν))	Nel dimensionamento della molla	79.0 GPa (acciaio armonico AISI 302/304)

4. Variabili di Attuazione, Cinematica e Forze

Cinematica flessionale risultante del robot continuo, corsa degli attuatori e forze di trazione sui cavi:

Simbolo Leggibile	Unità	Significato Fisico e Descrizione Tecnica	Relazione Dinamica	Variabile nel Codice SOFA / Python	Valori Tipici / Limiti
u (oppure u_2)	mm	Spostamento lineare imposto dal carrello attuatore motore (*motor carriage displacement*).	Input di comando	`self.u` , `self.u2`	Corsa di lavoro: 0.0 – 15.0 mm
u_1	mm	Spostamento effettivo dell'estremità prossimale del tendine a valle della molla elastica.	Allungamento del cavo	`u1 = self.cable1_act.displacement.value`	0.0 – 10.0 mm
Δu (oppure **ΔL_s**)	mm	Allungamento istantaneo netto della molla elicoidale in serie. Vale zero se scarica.	ΔL_s = max(0, u_2 - u_1)	`delta_u` , `delta_L_s`	0.0 – 8.85 mm (< 15.0 mm)
T (oppure **F**, **F_cable**)	N	Forza di trazione longitudinale applicata al tendine (forza elastica più isteresi interna).	T = k · ΔL_s + F_hyst	`self.current_f` , `cable_act.force.value`	0.0 – 10.0 N
T_max	N	Limite massimo di sicurezza della forza di trazione per prevenire snervamento o rotture.	Soglia di saturazione	`T_MAX`	10.0 N
X, Y, Z	mm	Coordinate cartesiane tridimensionali assolute del baricentro della punta distale (*tip*).	Misura da nodi FEM	`tip_x, tip_y, tip_z` in `get_tip_info()`	Asse Z: avanzamento; Asse Y: flessione
ΔY	mm	Deflessione laterale ortogonale della punta rispetto alla posizione iniziale di riposo rettilinea.	ΔY = Y_punta - Y_iniziale	`delta_y`	0.0 – 25.0 mm (continuo) / 40 mm (notched)
ΔY_max	mm	Massima deflessione laterale ottenuta al picco della trazione a fine corsa di carico.	Riferimento indice H	`delta_y_max`	Registrato a u = u_max
θ (theta)	deg (°) [rad]	Angolo totale di rotazione flessionale della punta distale (*bending angle*).	θ = ∫ κ(s) ds	`theta` , `bending_angle`	Target: ≥ 60° (notched), ≈ 25°–35° (continuo)
κ(s) (kappa)	mm^{-1}	Profilo di curvatura locale istantanea del robot lungo la coordinata curvilinea s dell'asse neutro.	κ(s) = 1 / R_curvatura(s)	`curvature_profile`	Range: 0.0 – 0.03 mm^{-1}
u_dot	mm/s	Velocità lineare di trazione del cavo motore.	u_dot = du / dt	`cable_velocity`	0.5 – 2.0 mm/s
u_1, u_2, u_3	mm	Terne di spostamento per robot continuum 3D a tre tendini disposti a 120°.	Attuazione spaziale	`u1, u2, u3` in `design4_3tendon`	Corsa 0 – 12 mm per canale

5. Parametri della Molla in Serie (SEA) e Attuatori VSA

Proprietà elastiche, dissipative e geometriche della molla Series Elastic Actuator e modulazione attiva VSA:

Simbolo Leggibile	Unità	Significato Fisico e Descrizione Tecnica	Formula / Equazione	Variabile nel Codice SOFA / Python	Valore Benchmark
k (o **k_tot**)	N/mm	Rigidezza elastica equivalente totale della molla in serie (pendenza curva F-allungamento).	k = F_elastic / ΔL_s	`SPRING_TOTAL_STIFFNESS`, `self.k_total`	1.13 N/mm (nominale) / 0.3 – 9.6 N/mm
k_seg	N/mm	Rigidezza del singolo elemento finito di molla discretizzata lungo la linea elastica in SOFA.	k_seg = N_spire · k_tot	`k_seg`	23.73 N/mm (con N_spire = 21)
L_0	mm	Lunghezza libera a riposo della molla elicoidale completamente scarica e indeformata.	Quota iniziale	`SPRING_REST_LENGTH`, `self.l_spring0`	20.0 mm
c	N·s/mm	Coefficiente di smorzamento viscoso interno introdotto per dissipare oscillazioni parassite.	F_visc = -c · (du/dt)	`damping`, `c`	1.50 N·s/mm
F_h-molla	N	Forza d'isteresi / attrito secco coulombiano interno alle spire della molla elicoidale.	Offset a segno alterno	`SPRING_HYST_FORCE`, `self.f_hyst_spring`	±0.45 N
F_h-mat	N	Forza d'isteresi passiva equivalente associata alla dissipazione del materiale del tubo.	Offset a segno alterno	`MATERIAL_HYST_FORCE`, `self.f_hyst_mat`	±0.40 N
F_hyst,total	N	Forza d'isteresi totale sommata alla linea di trazione: combina molla e materiale del tubo.	F_hyst,tot = dir·(F_h-molla + F_h-mat)	`f_hyst_total`	±0.85 N (a regime)
d_filo (o **d**)	mm	Diametro della sezione circolare del filo metallico trafilato della molla elicoidale.	Sezione del filo	`d_wire`, `d`	0.80 – 1.20 mm
D_medio (o **D**)	mm	Diametro medio di avvolgimento delle spire dell'elica della molla.	D_medio = D_esterno - d_filo	`D_mean`, `D`	4.0 – 6.0 mm
C	-	Indice di molla (*spring index*). Governa la concentrazione degli sforzi di torsione.	C = D_medio / d_filo	`C = D / d`	Vincolo: 4 ≤ C ≤ 12 (ottimo ≈ 6–8)
N_a	-	Numero di spire attive della molla che partecipano alla deformazione elastica flesso-torsionale.	$N_a = (G \cdot d^4) / (8 \cdot k \cdot D^3)$	`N_a`	8 – 16 spire
K_w	-	Fattore correttivo di curvatura e taglio di Wahl per le tensioni reali nel filo della molla.	K_w = (4C - 1)/(4C - 4) + 0.615/C	`K_w`	Tipicamente 1.15 – 1.30
τ (tau)	MPa	Tensione tangenziale massima di torsione sollecitante il filo metallico della molla a fondo corsa.	$\tau = K_w \cdot (8 \cdot T \cdot D) / (\pi \cdot d^3)$	`tau`	Deve risultare ≤ τ_amm
τ_amm	MPa	Tensione tangenziale massima ammissibile di snervamento a fatica del filo di acciaio armonico.	Tensione limite	`TAU_AMM`	800.0 MPa
k(t)	N/mm	Rigidezza istantanea tempo-variante modulata dal controllo del Variable Stiffness Actuator.	Legge di controllo attivo	`vsa_stiffness(t)`	Range modulabile: 0.3 – 5.0 N/mm
dk/dt_max	N/mm/s	Massima velocità ammissibile di variazione della rigidezza del VSA (slew-rate motore).	Limite slew-rate	`vsa_rate_limit`	2.0 N/mm/s
max_force_rate	N/s	Massimo gradiente di variazione della forza al cavo imposto dal rate-limiter di sicurezza.	|dT/dt| ≤ rate	`max_force_rate`	5.0 N/s

6. Parametri di Contatto e Interazione con l'Ambiente

Contatto chirurgico tra la punta dello strumento robotico e pareti anatomiche o tessuti patologici:

Simbolo Leggibile	Unità	Significato Fisico e Descrizione Tecnica	Modello di Contatto	Variabile nel Codice SOFA / Python	Valori Benchmark
E_s	kPa	Modulo di Young dell'organo anatomico soffice interagente con il robot (cedevolezza del tessuto).	Modello elastico lineare	`Es`	5.0 kPa (tessuto sano) – 50.0 kPa (fibrotico)
μ (mu)	-	Coefficiente di attrito radente di Coulomb all'interfaccia tra robot e parete intraluminale.	Coulomb con cono d'attrito	`mu` in `FrictionContactConstraint`	0.10 – 0.30 (pareti lubrificate)
F_contatto	mN (N)	Forza normale di contatto scambiata tra la punta distale del robot e la parete dell'organo.	Misura da moltiplicatori	`contact_force`	Target sicuro: 10 – 50 mN (limite: > 100 mN)
D_lume	mm	Diametro interno del lume o condotto anatomico rigido entro cui il robot naviga in ambiente confinato.	Geometria del canale	`lumen_diameter`	3.0 mm, 4.0 mm, 6.0 mm (Progetto 16)
η_capstan (eta)	-	Rendimento di trasmissione della tensione con attrito esponenziale lungo canali curvi (Eulero-Eytelwein).	$\eta = \exp(-\mu \cdot \theta)$	`capstan_ratio`	≈ 0.60 – 0.85 (dissipa 15–40% della forza)

7. Metriche di Prestazione, Isteresi e Dinamica di Controllo

Metriche quantitative di benchmarking per confrontare attuazione diretta, serie elastica e controllori avanzati:

Simbolo Leggibile	Unità	Significato Fisico e Descrizione Tecnica	Equazione di Calcolo	Variabile nel Codice SOFA / Python	Valori Target / Ammissibili
H	%	**Indice di Isteresi Normalizzato**. Massima separazione tra curva di salita e discesa su deflessione max.	$H = (\max \lvert \Delta Y_{load} - \Delta Y_{unload} \rvert / \Delta Y_{max}) \cdot 100\%$	`hysteresis_H_pct`	Target: H ≤ 50% del valore diretto
dir	-	Segno direzionale di manovra: +1.0 in trazione attiva (carico), -1.0 in rilascio (scarico).	sgn(du / dt)	`self.hysteresis_dir`	Discreti: +1.0 oppure -1.0
z	-	Variabile di stato elastoplastica interna nel modello dinamico di Dahl (asintoto a ±1).	$dz/dt = \sigma_0 \cdot (1 - z \cdot \text{sgn}(v)) \cdot v$	`self.z_dahl`	Intervallo continuo: [-1.0, +1.0]
σ_0 (sigma_0)	mm^{-1}	Rigidezza elastoplastica di micro-spostamento nel modello di Dahl (rapidità saturazione attrito).	Pendenza all'origine	`sigma_0`	Tipicamente 5.0 – 20.0 mm^{-1}
ΔY_deadband	mm	Ampiezza geometrica della **Banda Morta (Deadband)** in cui il robot resta bloccato per attrito secco.	$\Delta Y_{deadband} = (2 \cdot F_{hyst,max}) / k$	`delta_y_deadband`	Inversamente proporzionale a k
dt	s	Passo di discretizzazione ed integrazione numerica temporale del solutore SOFA (100 Hz).	Passo solutore	`dt = 0.01`	0.01 s (10 ms)
T_s	ms (s)	Tempo di campionamento del controllore predittivo digitale su modello (MPC).	Orizzonte di controllo	`T_s = 0.05`	50 ms (20 Hz)
e_tip	mm	Errore euclideo di posizionamento 3D tra la traiettoria reale della punta e il target desiderato.	$e_{tip} = \lVert p_{tip} - p_{target} \rVert$	`tip_error_rms`	Target: < 3% L_flex (< 1.8 mm)
anisotropia_H	-	Rapporto tra indice di isteresi massimo e minimo misurato lungo diverse direzioni spaziali (360°).	$A_H = H_{max} / H_{min}$	`anisotropy_ratio`	Target ottimale: $A_H \leq 1.30$

8. Indice Sinottico Rapido dalla A alla Z

- **anisotropia_H:** Rapporto di anisotropia dell'isteresi spaziale $H_{max} / H_{min} \leq 1.30$.
- **C:** Indice di molla ($C = D_{medio} / d_{filo}$, vincolo $4 \leq C \leq 12$).
- **c:** Coefficiente di smorzamento viscoso dissipativo della molla (1.5 N·s/mm).
- **D_lume:** Diametro del lume anatomico confinato (3, 4, 6 mm).

- **D_medio (D):** Diametro medio di avvolgimento delle spire della molla elicoidale.
- **d (o d_notch):** Profondità radiale di taglio dell'intaglio flessionale (1.2 – 1.6 mm).
- **d_filo (d):** Diametro del filo metallico della molla (0.8 – 1.2 mm).
- **dir:** Segno direzionale di azionamento (+1.0 carico, -1.0 scarico).
- **dk/dt_max:** Massima velocità ammissibile di variazione della rigidezza del VSA (2.0 N/mm/s).
- **dt:** Passo di integrazione temporale SOFA (0.01 s = 10 ms).
- **E_load:** Modulo di Young in fase di trazione / carico attivo (Nitinol: 77 GPa).
- **E_s:** Modulo di Young dell'organo / tessuto soffice (5.0 kPa).
- **E_unload:** Modulo di Young in fase di rilascio / scarico (Nitinol: 66 GPa).
- **e_tip:** Errore di posizionamento cartesiano distale 3D (< 1.8 mm).
- **F_contatto:** Forza normale scambiata tra punta del robot e tessuto (target: 10–50 mN).
- **F_h-mat:** Forza d'isteresi passiva equivalente del materiale del tubo (±0.40 N).
- **F_h-molla:** Forza d'isteresi / attrito secco coulombiano interno alla molla (±0.45 N).
- **F_hyst,total:** Forza d'isteresi complessiva sulla linea cavo (±0.85 N).
- **G:** Modulo di elasticità tangenziale a taglio dell'acciaio armonico (79 GPa).
- **H:** Indice di isteresi normalizzato su ciclo chiuso di carico/scarico [%].
- **h:** Altezza residua della cerniera flessionale dell'intaglio (0.15 – 0.50 mm).
- **ID:** Diametro interno del lume del tubo (1.50 mm Nitinol).
- **K_w:** Fattore di correzione di Wahl per sforzi di taglio e curvatura della molla.
- **k (o k_tot):** Costante di rigidezza elastica della molla in serie (1.13 N/mm nominale).
- **k(t):** Rigidezza attiva tempo-variante modulata da un attuatore VSA (0.3 – 5.0 N/mm).
- **k_seg:** Rigidezza del singolo elemento finito discreto di molla in SOFA (23.73 N/mm).
- **L_0:** Lunghezza a riposo della molla elicoidale indeformata (20.0 mm).
- **L_flex:** Lunghezza della porzione distale flessibile attiva del tubo (60.0 mm).
- **L_rigid:** Lunghezza dell'albero prossimale rigido (40.0 mm).
- **L_tot:** Lunghezza complessiva totale del TDCR (100.0 mm).
- **max_force_rate:** Tasso massimo consentito di variazione della forza nel rate-limiter (5.0 N/s).
- **N (o N_notches):** Numero totale di intagli flessionali lungo il tubo.
- **N_a:** Numero di spire attive della molla elicoidale.
- **OD:** Diametro esterno del tubo (1.93 mm Nitinol / 4.0 mm TPU).
- **r_robot:** Raggio esterno nominale del backbone del robot (OD / 2 = 0.965 mm).
- **s (o w_notch):** Larghezza / apertura assiale dell'intaglio flessionale (0.6 – 1.0 mm).
- **T (o F):** Forza di trazione longitudinale applicata al tendine [N].
- **T_max:** Forza massima ammissibile di trazione a cavo (10.0 N).
- **T_s:** Periodo di campionamento del regolatore MPC (50 ms).
- **t_wall:** Spessore di parete del tubo flessibile (0.215 mm).
- **u (o u_2):** Spostamento lineare imposto dal carrello attuatore motore [mm].
- **u_1:** Spostamento dell'estremità prossimale del tendine a valle della molla [mm].
- **u_dot:** Velocità lineare di trazione del cavo [mm/s].
- **X, Y, Z:** Coordinate cartesiane assolute della punta distale del robot [mm].
- **y_t:** Offset radiale del passaggio cavo rispetto all'asse neutro (0.60 mm).
- **z:** Variabile di stato elastoplastica adimensionale di Dahl (range [-1, +1]).
- **ΔE:** Variazione del modulo elastico tra carico e scarico (E_load - E_unload).
- **ΔL_s (o Δu):** Allungamento istantaneo netto della molla (max(0, u_2 - u_1)).
- **ΔY:** Deflessione laterale ortogonale della punta distale [mm].
- **ΔY_deadband:** Ampiezza geometrica della banda morta (2 · F_hyst / k).
- **ΔY_max:** Massima deflessione laterale della punta a fine corsa di carico [mm].
- **η_capstan (eta):** Rendimento di trasmissione della forza con attrito esponenziale Capstan.
- **θ (theta):** Angolo complessivo di rotazione/flessione della punta [deg o rad].
- **κ(s) (kappa):** Curvatura locale lungo la coordinata curvilinea s [mm^{-1}].
- **μ (mu):** Coefficiente di attrito radente di Coulomb (0.10 – 0.30).
- **ν (nu):** Coefficiente di Poisson di contrazione trasversale (0.30 Nitinol).

- **ρ (rho):** Densità volumetrica di massa (6.45×10^{-6} kg/mm³).
- **σ_0 (sigma_0):** Pendenza iniziale di micro-spostamento elastoplastico di Dahl [mm^{-1}].
- **τ (tau):** Tensione tangenziale massima nel filo metallico della molla [MPa].
- **τ_amm:** Tensione tangenziale massima ammissibile di snervamento a fatica (800 MPa).